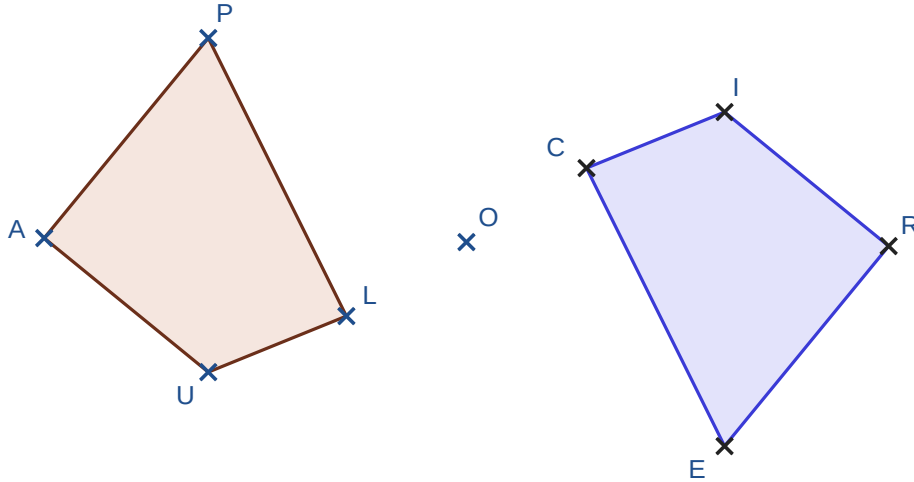


Symétrie centrale et démonstration

Pour les exercices de 1 à 5, on utilise la figure ci-dessous.

Cette figure n'est pas en vraie grandeur.

Les quadrilatères PAUL et ERIC sont symétriques par rapport au point O.



EXERCICE 1 :

On donne : $PA = 4 \text{ cm}$, $AU = 3 \text{ cm}$, $UL = 1,5 \text{ cm}$ et $PL = 2,5 \text{ cm}$.

Déterminer la longueur IC. Justifier la réponse.

EXERCICE 2 :

On donne : $PA = 5 \text{ cm}$, $AU = 4 \text{ cm}$ et $\widehat{AUL} = 80^\circ$.

Quelles mesures du quadrilatère ERIC peut-on alors déterminer ? Justifier la réponse.

EXERCICE 3 :

On donne : $PA = 5 \text{ m}$, $AU = 4,1 \text{ m}$, $UL = 2,5 \text{ m}$ et $PL = 4,8 \text{ m}$.

Déterminer le périmètre du quadrilatère ERIC. Justifier la réponse.

EXERCICE 4 :

On donne $\widehat{PAU} = 90^\circ$.

Démontrer que les droites (RI) et (RE) sont perpendiculaires.

EXERCICE 5 :

L'aire du quadrilatère ERIC est 3 m^2 .

Quelle est l'aire du quadrilatère PAUL ? Justifier la réponse.